Webdesign | HTML5 | Hyperlinks

HTML5 | Hyperlinks | allgemein

HTML5 | Hyperlinks | Links & Verweise

Die **Hyperlinks** dürften wohl zu den wichtigsten Elementen von HTML gehören, weil es damit erst möglich wird, sich von einer Webseite zur anderen zu bewegen.

- **Hyperlinks**, oft auch nur **Links** oder **Verweise** genannt, werden Sie benötigen, um Ihr Projekt zu strukturieren und zu verlinken.
- Ausgehend von Ihrer Hauptseite, benötigen Sie oft Verweise zu weiteren Unterseiten und auch wieder Verweise zurück zur Hauptseite.
- **Erst durch die Verlinkung mehrerer Dateien wird eine Webseite zu einer sinnvoll bedienbaren Webseite. Neben der Verlinkung eigener Inhalte können Sie aber auch Links zu anderen Webseiten oder anderen Dokumenten erstellen, die sich ganz woanders im Internet befinden.**

HTML5 | Hyperlinks | intern & extern

HTML5 | Hyperlinks | Links & Verweise

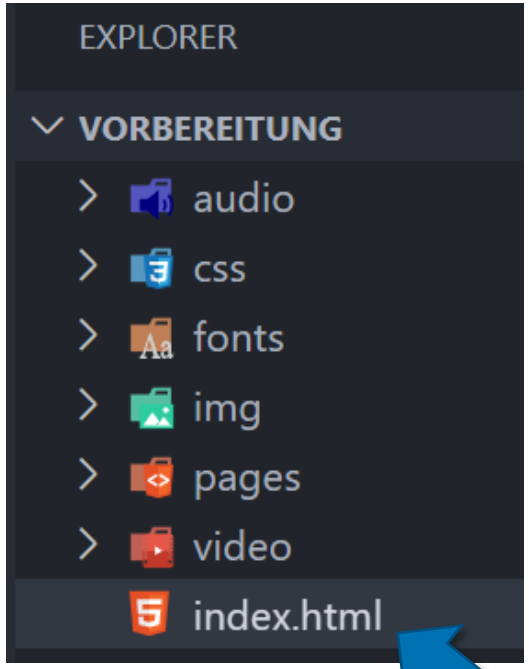
- **Einen Link können Sie in HTML mit dem a-Element (a = *anchor*, deutsch: Anker)** erstellen. **Der Text, den Sie zwischen <a> und </a> schreiben, heißt Linktext oder Verweistext und kann aktiviert werden, wenn Sie im öffnenden <a>-Tag das href-Attribut verwenden**
- Als Linktext können Sie notieren, was Sie wollen, aber nicht immer ist es hilfreich, einfach »Bitte hier klicken« hinzuschreiben. Mit einem sinnvollen Linktext helfen Sie Ihren Besuchern, schneller dorthin zu gelangen, wo sie hinwollen. Zwischen **<a>** und **</a>** können auch andere Elemente als ein Text stehen. Häufig finden Sie hier z. B. auch eine Grafik als Link wieder
- **Das wichtigste Attribut, mit dem das a-Element fast immer verwendet wird, ist das href-Attribut. Mit dem href-Attribut geben Sie den Verweis an, wohin der Benutzer gelangt, wenn er auf den Linktext klickt.**
- Ein Linktext wird gewöhnlich vom Webbrowser (meistens in Blau) unterstrichen. Dies können Sie aber (wie immer) mit CSS jederzeit ändern.

```
<a href="zielseite.html">zum Linkziel</a>
```

zum Linkziel

HTML5 | Hyperlinks | Projektstruktur

Die Startseite eines Webauftritts bekommt immer den Namen index.html oder index.htm und befindet sich im Wurzelverzeichnis des Projektes!



HTML5 | Hyperlinks | Verzeichnisstruktur

Links zu anderen HTML-Dokumenten der eigenen Webseite einfügen
Wenn Sie Ihre Website erstellen, dürften diese Verweise wohl die ersten Links sein, die Sie verwenden, um die losen Sammlungen von HTML-Dokumenten zu einer zusammenhängenden Webseite zu strukturieren, genauer: **die Navigation der Webseite zu erstellen.**

Wenn Sie einen Link zu einer anderen Seite derselben Webseite angeben wollen, müssen Sie in der Regel nicht den kompletten Domainnamen mitangeben, sondern verwenden gewöhnlich eine **relative URL – auch relativer Pfad genannt**.

Die Verlinkung für die Startseite, hier index.html, zu den anderen Seiten produkte.html, service.html und about.html sieht demnach in der Praxis wie folgt aus:

index.html → **pages** *(Ordner)*

```
<a href="index.html">Startseite</a>
```

- → **produkte.html**
- → **service.html**
- → **about.html**

```
<a href="pages/produkte.html">Produkte</a>
<a href="pages/service.html">Service</a>
<a href="pages/about.html">Über uns</a>
```

HTML5 | Hyperlinks | Verzeichnisstruktur

Natürlich müssen Sie auch die Links zu den anderen Seiten entsprechend anpassen.
Hierbei müssen Sie bei der Angabe der relativen URL allerdings beachten, dass sich die Seiten in einem Unterordner Namens **pages** befinden.

Bezogen auf den Pfad von der Produktseite zur Startseite würde der relative Pfad wie folgt aussehen:

index.html ← **pages** *(Ordner)*

produkte.html
service.html
about.html

```
<a href="../index.html">Startseite</a>
<a href="#">Produkte</a>
<a href="service.html">Service</a>
<a href="about.html">Über uns</a>
```

Hier können Sie sehr schön sehen, wie Sie aus dem Unterordner pages mit ../index.html zum übergeordneten Ordner navigieren, wo sich index.html befindet.
Die anderen beiden Dateien service.html und about.html befinden sich im selben Ordner wie produkte.html, daher reicht es aus, nur den Dateinamen anzugeben.

HTML5 | Hyperlinks | relative Pfade

Bezogen auf den Pfad von der Produktseite zur Startseite würde der relative Pfad wie folgt aussehen:

index.html ← **pages** *(Ordner)*

- **Produkte.html**
- service.html
- about.html

```
<a href="../index.html">Startseite</a>
```

Notiert wird das Ganze mit ../ oder mit /

Vorsicht! Der einfache slash funktioniert nur, wenn der Screen serverseitig ausgelesen wird.

Wir nehmen hier nur ../ → funktioniert immer!

```
<a href="../index.html">Startseite</a>
```

```
<a href="/index.html">Startseite</a>
```

HTML5 | Hyperlinks | externe Seiten

Links zu anderen Webseiten einfügen
Links zu anderen Webseiten werden genauso notiert wie die Links zu den Seiten derselben Webseite.
Nur mit dem Unterschied, dass Sie im Attribut href die komplette Adresse, also die absolute URL, zu dieser Seite angeben müssen.

```
<a href="https://www.grandhotelbinz.com">zum Grandhotel Binz</a>
```

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ist ein Protokoll, mit dem sich im Internet Webseiten und Daten verschlüsselt und sicher zwischen Webservern und Webbrowsern austauschen lassen. Es nutzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Authentifizierung.

links zu externen Seiten

zum Grandhotel Binz

Die Abkürzung **HTTPS steht für Hypertext Transfer Protocol Secure**. Es handelt sich um ein Protokoll zur sicheren Übertragung von Informationen im Internet. Hauptsächlich wird es für die verschlüsselte Kommunikation zwischen dem Webbrowser eines Anwenders und dem Webserver verwendet.

HTML5 | Hyperlinks | summary

Verlinkung intern und extern

<a href="zielseite">Ausgabe auf Bildschirm für Besucher</a>

Interne Links:

Link nach „zielseite“ – intern dann nur der Dateiname der HTML-Seite,
z.B. **hobbys.html**, **index.html** usw.
Bsp.: **<a href="hobbys.html">Meine Hobbys</a>**

Externer Link mit voller URL,

z.B. http://www.google.de
Bsp.: **<a href="https://www.google.de">zur Suchmaschine</a>**

Externer Link in neuem Fenster mit voller URL,

z.B. Google und zusätzlich mit target="_blank", damit eine neue Seite aufgeht
Bsp.: **<a href="https://www.google.de/" target="_blank"> zur Suchmaschine</a>**

HTML5 | Hyperlinks | Navigation

HTML5 | Hyperlinks | Navigation

Navigation auf Webseiten bezieht sich auf die Struktur und Organisation von Links, Menüs und anderen Elementen, die es Benutzern ermöglichen, sich intern einer Website zu bewegen. Die Navigation ist wichtig, um den Benutzern eine intuitive Möglichkeit zu bieten, verschiedene Seiten oder Abschnitte einer Website zu entdecken und darauf zuzugreifen.

Eine effektive Navigation sollte klar und konsistent sein. Sie sollte den Benutzern helfen, schnell relevante Informationen zu finden und ihnen ermöglichen, nahtlos zwischen verschiedenen Seiten oder Kategorien der Website zu wechseln.

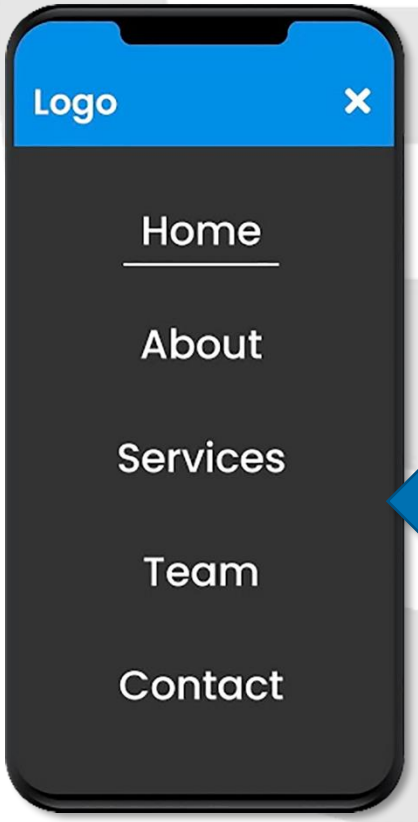
Eine gute Navigation ist entscheidend für eine positive Benutzererfahrung und kann die Verweildauer auf einer Webseite erhöhen. Es ist wichtig, dass die Navigation einfach zu verstehen und leicht zugänglich ist, um den Benutzern das Auffinden von Informationen zu erleichtern.

HTML5 | Hyperlinks | Navigation mit Listen

HTML5 | Hyperlinks | Navigation mit Listen

Ein Internetauftritt besteht im Normalfall aus einer Startseite (Homepage) und mehreren, vielen Unterseiten, die über Textlinks oder Buttons erreichbar sind.

- Um nun eine Navigationsstruktur als Einheit beschreiben zu können, wurde in HTML5 das **<nav>-Element** eingeführt.
- **Für die einzelnen Links bietet sich die Verwendung einer Liste an. Durch diese Schreibweise stellen Sie sicher, dass die Navigation eine logische Einheit bildet.**

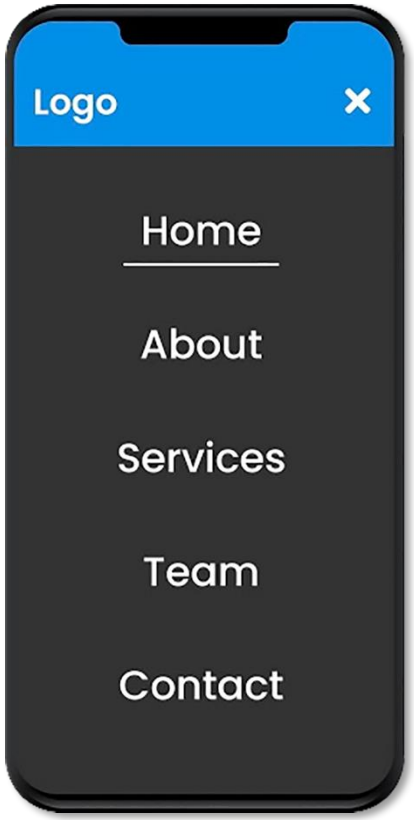



```html
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="pages/about.html">About</a></li>
        <li><a href="pages/services.html">Services</a></li>
        <li><a href="pages/team.html">Team</a></li>
        <li><a href="pages/contact.html">Contact</a></li>
    </ul>
</nav>
```

HTML5 Struktur dieser Navigation auf der Startseite

- Die Darstellung der Navigation muss keinesfalls als HTML-Liste erfolgen. **Sie können die Navigation mittels CSS3 fast beliebig gestalten**

HTML5 | Hyperlinks | Navigation mit Listen



Die HTML5 Struktur dieser Navigation!

```html
<nav>
    <ul>
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="pages/about.html">About</a></li>
        <li><a href="pages/services.html">Services</a></li>
        <li><a href="pages/team.html">Team</a></li>
        <li><a href="pages/contact.html">Contact</a></li>
    </ul>
</nav>
```

- Home
- About
- Services
- Team
- Contact

Ohne CSS3 sicherlich etwas ernüchternd ☺

HTML5 | Hyperlinks | Navigation mit Listen

Für noch nicht existierende Screens macht es Sinn die Raute (#)als Dummy Link zu nutzen.

```html
<nav>
    <li><a href="#">Willkommen</a></li>
    <li><a href="#">Über uns</a></li>
    <li><a href="#">Produkte</a></li>
    <li><a href="#">Service</a></li>
    <li><a href="#">Kontakt</a></li>
</nav>
```

- Willkommen
- Über uns
- Produkte
- Service
- Kontakt

 # Dummy Link ☺

HTML5 | Navigation | das target Attribut

HTML5 |Navigation mit Listen | target

Links mit dem »target«-Attribut in einem neuen Fenster öffnen (1)

Mit dem HTML-Attribut target vom a-Element können Sie dafür sorgen, dass ein Verweisziel in einem neuen Fenster oder Tab geöffnet wird. Hierbei müssen Sie target nur den Attributwert _blank übergeben. Das **target-Attribut** war in HTML 4.01 in der *Strict*-Variante nicht mehr erlaubt und ist aber mit HTML5 wieder voll einsatzfähig. Das Öffnen eines Links zu einer fremden Seite wird immer noch gern mit target="_blank" angesteuert, damit der Benutzer die eigene Seite weiterhin im Browser hält. Allerdings gibt es dann von der so geöffneten Seite kein Zurück zur eigenen Seite.

_blank öffnet die Seite in einem neuen Fenster oder Tab
_self Öffnet die Seite im selben Fenster oder Tab (Voreinstellung)

Für Frames (die es in HTML 5 nicht mehr gibt), gab es noch drei weitere Optionen:
_parent Öffnet die Seite im übergeordneten Frame
_top Öffnet die Seite im obersten Fenster
framename Öffnet die Seite in einen Frame mit einem Namen

HTML5 |Navigation mit Listen | target

Links mit dem »target«-Attribut in einem neuen Fenster öffnen (2)

Ein Link kann also sowohl auf eine andere Seite führen, in derselben Domaine oder zu einer externen URL (Uniform Resource Locator – eine (Internet)-Adresse). Bei einem Link auf eine andere Seite entscheidet das Attribut target, ob der Link im selben Fenster / Tab geöffnet wird oder in einem neuen Fenster / Tab geöffnet werden soll

_blank öffnet die Seite in einem neuen Fenster oder Tab
_self Öffnet die Seite im selben Fenster oder Tab (Voreinstellung)

```
<a href="https://web.de/" target="_blank">zu web.de</a>
```

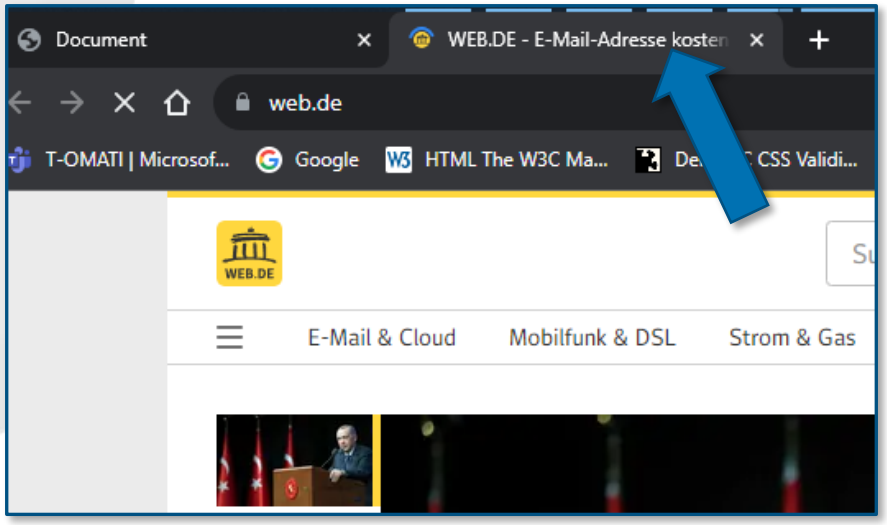
HTML5 |Navigation mit Listen | target

Das Attribut »target="_blank"« verwenden oder nicht?

- Auch wenn viele Websites dieses Attribut recht häufig und gerne verwenden, sollten Sie nicht auf Teufel komm raus für jeden Link ein neues Fenster öffnen. In der Praxis sollten Sie es dem Nutzer überlassen, ob er für einen Link eine neue Seite öffnen will oder nicht.

```
<a href="https://web.de/" target="_blank">zu web.de</a>
```

- Wenn Sie es vielleicht gewohnt sind, unzählige Tabs und mehrere Websites auf einmal geöffnet zu haben, so sollten Sie an die etwas unerfahreneren Besucher denken, die eben nicht so im World Wide Web unterwegs sind oder eben nicht so unterwegs sein wollen.
- **Setzen Sie das Attribut target="_blank" sparsam ein, und weisen Sie, wenn möglich, den Besucher darauf hin, dass ein neues Fenster oder Tab geöffnet wird, wenn er den Link aktiviert.**



HTML5 | Navigation | andere Inhalte

HTML5 |Navigation| andere Inhaltstypen

Wenn Sie Links zu anderen, nicht im Web gebräuchlichen Dokumententypen wie z.B. Word-, Excel-, PDF-Dokumenten setzen, hängt es vom Webbrowser ab, wie er diesen Dokumententypen weiterbehandelt.

Darauf haben Sie als Gestalter keinen Einfluss. Hier lautet zunächst die allgemeine Empfehlung, weitverbreitete Formate zu verwenden.

So ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass bei einem Link auf ein PDF Dokument der Webbrowser einen entsprechenden PDF-Plugin aufruft und das Dokument darin zum Lesen öffnet, als wenn der Link zum Inhaltstyp ein plattformabhängiges oder herstellerspezifisches Dokument ist (wie z. B. ein Word-Dokument).

Andere Inhaltstypen

PDF

pdf herunterladen

word dokument

Word Dokument

Bild herunterladen

Bild downloaden

HTML5 |Navigation| andere Inhaltstypen

Neu mit HTML5 ist die Möglichkeit, Links als Downloadverweis hinzuzufügen – und dies unabhängig vom Inhaltstyp (= MIME-Typ) des Linkziels.
Für diesen Zweck wird das Attribut **download** im öffnenden <a>-Tag verwendet.

```
<a href="../img/pdf-dokument.pdf" download>pdf herunterladen</a>
```

Mit dem Attribut download weisen Sie einen Webbrowser an, diese Datei zum Download anzubieten, auch wenn er die Datei selbst anzeigen könnte oder das entsprechende Plug-in bzw. Add-on dazu kennt, das er für gewöhnlich für einen solchen Inhaltstyp verwenden würde.

Durch die Angabe von Download öffnet sich ein Fenster, bei dem sich der Benutzer entscheiden kann, die Zieldatei im Browser (mit einem vom Browser vorgeschlagenen Programm) zu öffnen oder auf der Festplatte zu speichern.

Etwas „exotischere“ Browser verhalten sich eventuell durchaus unterschiedlich!

HTML5 |Navigation| andere Inhaltstypen

```html
<h3>PDF</h3>
<a href="img/pdf-dokument.pdf" download>pdf herunterladen</a>

<h3>word dokument</h3>
<a href="img/word-dokument.docx">Word Dokument herunterladen</a>

<h3>Bild herunterladen</h3>
<a href="img/terrakotta-kl.jpg" download="">Bild downloaden</a>
```

Das download-Attribut des a-Tags bietet ein Dokument zum direkten Download an – ohne dass es zuvor im Browserfenster angezeigt wird. Gerade für lange PDF-Dokumente (und insbesondere für die kleinen Monitore von Mobilgeräten) ist ein direkter Download oft wünschenswert. Der direkte Download gilt für alle Dateitypen: PDF, PNG, JPEG, .zip, …, aber **das Attribut download ist auf das a-Tag beschränkt**.
Jeder Browser geht mit dem Download-Link ein wenig anders um. Safari lädt das Angebot direkt, Firefox zeigt ein deutliches modales Fenster und fragt höflich und ausführlich noch einmal nach, ob die Datei tatsächlich geladen werden soll. Edge und **Chrome** zeigen den **Download** und das gewählte Zielverzeichnis sehr **unauffällig oben rechts im Browserfenster.**

HTML5 | Navigation | benannter Anker

HTML5 |Navigation| benannter Anker

Links zu bestimmten Teilen einer Webseite setzen
Nichts kann für den Besucher lästiger sein, als eine sehr lange wissenschaftliche Abhandlung eines speziellen Themas auf einer Webseite zu lesen und dabei sehr lange hoch- und herunterscrollen zu müssen, um zu einem konkreten Abschnitt zu gelangen.

Für solche Fälle können Sie sogenannte Anker mit dem globalen Attribut id setzen, den Sie dann mit einem gewöhnlichen Link mit dem a-Element anspringen können.
Vorbildlich werden solche Zielanker z. B. bei Wikipedia für das Inhaltsverzeichnis eines Themas verwendet.
Für eine Verlinkung zu einem bestimmten Bereich einer Webseite benötigen Sie nur:

- **einen Anker** (**Sprungmarke**), den Sie mit dem Attribut id="ankername" erstellen. Zum Beispiel: <h1 **id="ankername"**>Überschrift xyz</h1>
- **einen Link,** der auf den Anker mit href="#ankername" verweist.
  Hierzu wird das Doppelkreuz-Zeichen # vor den Ankernamen geschrieben.
  Zum Beispiel: <a **href="#ankername"**>Zur Überschrift xyz springen</a>

HTML5 |Navigation| benannter Anker

Sprungziel oben im Screen

```
<article id="oben">
    <h2>interner Anker</h2>
    <p>
        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
```

```
    consequatur ut. Esse?
</p>
<a href="#oben">nach oben</a>
```

Interner link – nach oben, am Ende das Screens

nach oben

```
<a href="#oben">&#8593;</a>
```

Interner link – Pfeil nach oben, als HTML Sonderzeichen (Entität)

```
<a href="#oben"><img class="arrow-up"
src="../img/pfeil-oben.png" alt="Pfeil
nach oben"></a>
```

Interner link – Pfeil nach oben als PNG Bild

VIELEN DANK!